



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

中山大学计算机学院

计算机网络实验报告

实验6——OSPF

	姓名	学号	评分(按百分制)	实验组编号:
组长:	王胜伟	23336228	100	3
组员 1:	宋信贤	23336207	100	3
组员 2:	王一澄	23336233	100	3
组员 3:	林宏宇	23320093	100	3

* 实验内容

a)路由器执行OSPF协议。完成配置后，要求实现目标：PC1可以ping通PC 2，而且路由器间执行OSPF。

b)请在实验报告中截图显示路由表信息、路由学习过程、各种情况下互ping的结果。

c)设计方法捕获路由器信息交换数据包,分析OSPF头部结构。（提示：交换机/路由器端口镜像）

d)本实验有没有DR/BDR(指派路由器/备份指派路由器)?如果有,请指出DR与BDR分别是哪个设备,讨论DR/BDR的选举规则和更新方法(通过拔线改变拓扑,观察DR/BDR的变化情况);如没有,请说明原因。

e)在（a）的基础上每台路由器上各加入一台电脑，画出新拓扑，然后：

f)检查任意两个PC之间是否可以Ping通，对一台主机ping其它主机的结果进行截屏。

g)显示并记录路由器R1数据库的Router LSA，Network LSA，LS数据库信息汇总

#display ospf lsdb router ! 显示router LSA

#display ospf lsdb network ! 显示network LSA

#display ospf lsdb ! 显示OSPF 链路状态数据库信息。

h)显示并记录邻居状态。

#display ospf peer

i)显示并记录R1的所有接口信息

#display interface (brief)

* 实验拓扑

本实验初始阶段的拓扑结构如图 1 所示，后续将在该基础上进行扩展：

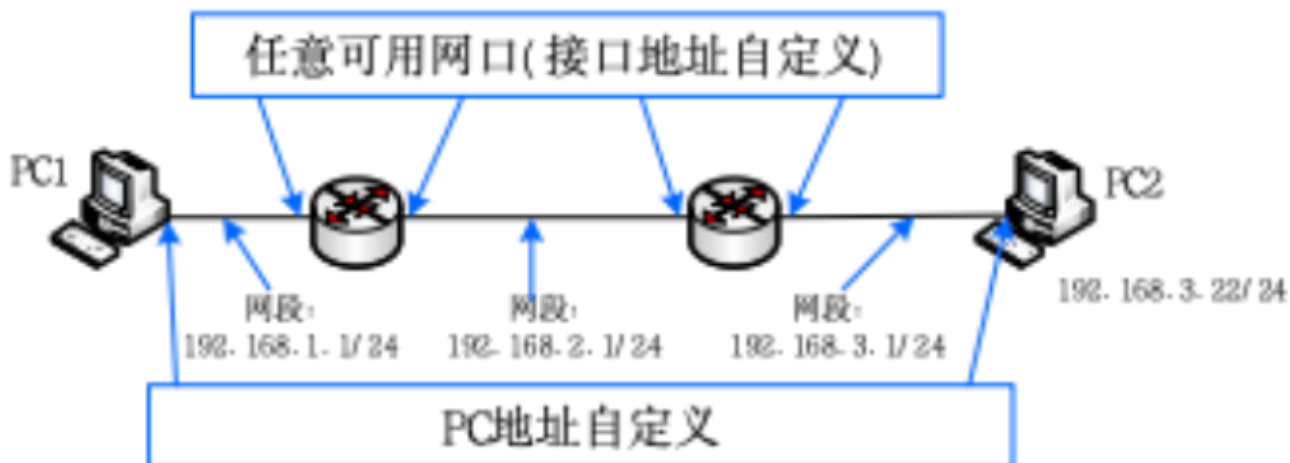


图 1 OSPF 实验拓扑

* 实验步骤与结果分析

任务 a) & b): OSPF 协议配置与连通性验证

任务要求：在路由器上执行 OSPF 协议，实现 PC1 与 PC2 的互通。在报告中截图显示路由表信息、路由学习过程以及互 ping 结果。

1. PC 端 IP 地址配置与物理连接

我们首先为网络中的终端设备配置静态 IP 地址，为它们设定唯一的网络标识并指定默认网关。这是所有后续网络通信的基础。

- **PC3 (拓扑图中 PC1):** IP 地址 192.168.1.11, 子网掩码 255.255.255.0, 默认网关 192.168.1.1。
- **PC2:** IP 地址 192.168.3.22, 子网掩码 255.255.255.0, 默认网关 192.168.3.1。

IP 地址(I):	192 . 168 . 1 . 11
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192 . 168 . 1 . 1

图 a-1: PC3 的 IP 配置

IP 地址(I):	192 . 168 . 3 . 22
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192 . 168 . 3 . 1

图 a-2: PC2 的 IP 配置

物理连接：我们用

-  PC2接R2的5口
- PC3接R1的1口
- R1的3口接R2的7口

2. 路由器基础及 OSPF 配置

我们通过 Telnet 登录 R1 和 R2，为接口配置 IP 地址，并创建 OSPF 进程，宣告相应的网段。这是使路由器能够参与动态路由计算的核心步骤。

○ R1 配置：

○ R2 配置:

```
2025-11-24 15:44:30 /home/mobaxterm telnet 172.16.17.204
Connected to 172.16.17.204.
Entering character mode
Escape character is '^]'.

Login authentication

Username:user
Password:
<AR2200-17-2>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[AR2200-17-2]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet0/0/5
[R2-GigabitEthernet0/0/5]ip address 192.168.3.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/5]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/5 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/0/5]quit
[R2]interface GigabitEthernet0/0/7
[R2-GigabitEthernet0/0/7]ip address 192.168.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/7]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/7 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/0/7]quit
[R2]display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 5
The number of interface that is DOWN in Physical is 8
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 9

Interface                IP Address/Mask    Physical    Protocol
Cellular0/0/0            unassigned         down       down
GigabitEthernet0/0/0     unassigned         down       down
GigabitEthernet0/0/1     unassigned         down       down
GigabitEthernet0/0/2     unassigned         down       down
GigabitEthernet0/0/3     unassigned         down       down
GigabitEthernet0/0/4     unassigned         down       down
GigabitEthernet0/0/5     192.168.3.1/24     up         up
GigabitEthernet0/0/6     unassigned         down       down
GigabitEthernet0/0/7     192.168.2.2/24     up         up
GigabitEthernet0/0/8     unassigned         down       down
GigabitEthernet0/0/9     172.16.17.204/16   up         up
GigabitEthernet0/0/10    unassigned         up         down
NULL0                   unassigned         up         up(s)

[R2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R2-ospf-1]quit
```

图 a-4: R2 的接口及 OSPF 配置命令

- R2 的配置与 R1 类似，设置了唯一的 router-id 2.2.2.2，并为连接 PC2 的接口 G0/0/5 和连接 R1 的接口 G0/0/7 配置了相应网段的 IP 地址。
- 同样在 OSPF 进程的 Area 0 中宣告了其直连的 192.168.3.0 和 192.168.2.0 网段。

3. 路由学习过程与路由表验证

配置完成后，OSPF 协议自动开始工作。我们通过查看 OSPF 邻居状态和路由表来验证路由学习过程。

○ R1 状态信息:

```
[R1]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 192.168.2.1(GigabitEthernet0/0/3)'s neighbors
Router ID: 2.2.2.2 Address: 192.168.2.2
State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1
DR: 192.168.2.1 BDR: 192.168.2.2 MTU: 0
Dead timer due in 36 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:02:01
Authentication Sequence: [ 0 ]

[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 14 Routes : 14

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
172.16.0.0/16 Direct 0 0 D 172.16.17.203 GigabitEthernet0/0/8
172.16.17.203/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/8
192.168.1.0/24 Direct 0 0 D 192.168.1.1 GigabitEthernet0/0/1
192.168.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
192.168.1.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1
192.168.2.0/24 Direct 0 0 D 192.168.2.1 GigabitEthernet0/0/3
192.168.2.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/3
192.168.2.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/3
192.168.3.0/24 OSPF 10 2 D 192.168.2.2 GigabitEthernet0/0/3
255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
```

图 b-1: R1 的 OSPF 邻居及路由表

`display ospf peer` 的输出结果显示，R1 已经和 Router ID 为 2.2.2.2 的邻居（即 R2）成功建立了 **State: Full** 的全毗邻关系，它们的链路状态数据库（LSDB）已完全同步。

`display ip routing-table` 的输出结果体现：在路由表中，出现了一条 **Proto** 为 **OSPF** 的路由，目标是 192.168.3.0/24，下一跳（**NextHop**）指向 192.168.2.2，开销（**Cost**）为 2。这表明 R1 已通过 OSPF 动态学习到通往 PC2 所在网段的路径。

○ R2 状态信息：

```
[R2]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 192.168.2.2(GigabitEthernet0/0/7)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1 Address: 192.168.2.1
State: Full Mode:Nbr is Slave Priority: 1
DR: 192.168.2.1 BDR: 192.168.2.2 MTU: 0
Dead timer due in 35 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:01:36
Authentication Sequence: [ 0 ]

[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 14 Routes : 14

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
172.16.0.0/16 Direct 0 0 D 172.16.17.204 GigabitEthernet0/0/9
172.16.17.204/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/9
172.16.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/9
192.168.1.0/24 OSPF 10 2 D 192.168.2.1 GigabitEthernet0/0/7
192.168.2.0/24 Direct 0 0 D 192.168.2.2 GigabitEthernet0/0/7
192.168.2.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/7
192.168.2.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/7
192.168.3.0/24 Direct 0 0 D 192.168.3.1 GigabitEthernet0/0/5
192.168.3.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/5
192.168.3.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/5
255.255.255.255/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
```

图 b-2: R2 的 OSPF 邻居及路由表

R2 的状态与 R1 的观察结果一致。它也与 R1 建立了 **Full** 的邻居关系，并在路由表中学习到了一条 **OSPF** 路由，指向 192.168.1.0/24 网段，下一跳为 192.168.2.1。

这条路由是 PC2 回复数据包给 PC3 的关键路径。

4. 最终连通性测试

在确认路由学习成功后，我们进行了ping 测试。

```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.3.22

正在 Ping 192.168.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>S
```

图 b-3: PC3 成功 ping 通 PC2

```
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.11

正在 Ping 192.168.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

图 b-4: PC2 成功 ping 通 PC3

两个方向的 ping 测试均成功，丢包率为0%。数据包的完整路径为：PC3 发送的数据包，经网关 R1，R1 查询路由表找到 OSPF 路由，将包转发给 R2，R2 再将其送达 PC2。PC2 的回复包，经网关 R2，R2 查询其 OSPF 路由表，将包转发给 R1，最终由 R1 送回 PC3。至此，任务 a 和 b 的要求全部达成。

任务 c): 捕获并分析 OSPF 头部结构

任务要求: 设计方法捕获路由器间的信息交换数据包，并分析 OSPF 头部结构。

1. 端口镜像配置

为了非侵入式地捕获 R1 和 R2 之间的数据包，我们采用了端口镜像技术。我们将交换机上连接 R1 的端口（3口）的所有流量复制一份，发送到另一个未使用的端口（9口），然后将一台装有 Wireshark 的 PC 连接到 9 口进行抓包。

```
[R1]observe-port interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1]interface Giga
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]mirror to observe-port inbound
Warning: Get packets will be sent to observe port
[R1-GigabitEthernet0/0/1]mirror to observe-port both
Error: Port-mirroring has been configured on this interface, and cannot be modified.
[R1-GigabitEthernet0/0/1]mirror to observe-port inbound
Error: Port-mirroring has been configured on this interface, and cannot be modified.
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]displat observe-port
[R1]
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[R1]display observe-port
-----
Index      : 1
Interface: GigabitEthernet0/0/2
Used       : 1
-----
[R1]display mirror-port
-----
Mirror-port      Direction  Observe-dest
-----
1 GigabitEthernet0/0/1    Inbound    GigabitEthernet0/0/2
-----
[R1]telnet: Connection closed by foreign host
```

图 c-1: 交换机端口镜像配置命令

2. OSPF Hello 报文捕获与分析

启动 Wireshark 捕获后，我们筛选 `ospf` 协议，成功捕获到了周期性发送的 Hello 报文。

```
▼ Open Shortest Path First
  ▼ OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: Hello Packet (1)
    Packet Length: 44
    Source OSPF Router: 1.1.1.1
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Checksum: 0x38f3 [correct]
    Auth Type: Null (0)
    Auth Data (none): 0000000000000000
  ▼ OSPF Hello Packet
    Network Mask: 255.255.255.0
    Hello Interval [sec]: 10
    > Options: 0x02, (E) External Routing
    Router Priority: 1
    Router Dead Interval [sec]: 40
    Designated Router: 192.168.1.1
    Backup Designated Router: 0.0.0.0

▼ OSPF Header
  Version: 2
  Message Type: Hello Packet (1)
  Packet Length: 44
  Source OSPF Router: 2.2.2.2
  Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
  Checksum: 0x34f1 [correct]
  Auth Type: Null (0)
  Auth Data (none): 0000000000000000
▼ OSPF Hello Packet
  Network Mask: 255.255.255.0
  Hello Interval [sec]: 10
```

图 c-2: Wireshark 捕获的 OSPF Hello 报文

我们对捕获到的 OSPF 报文头部和 Hello 净荷部分进行逐字段分析：

- **OSPF Header (头部):**
 - **Version: 2**：表明我们使用的是当前主流的 OSPFv2，兼容 IPv4。

- **Message Type: Hello Packet (1)**: 报文类型为1, 代表这是用于发现、建立和维护邻居关系的 Hello 包。
- **Packet Length: 44**: 整个 OSPF 报文的长度为44字节。
- **Source OSPF Router: 1.1.1.1 (或 2.2.2.2)**: 发送此报文的路由器的 Router ID, 这是路由器在 OSPF 域中的唯一身份。
- **Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)**: 区域 ID, 表明此报文属于骨干区域。邻居关系的建立要求双方的 Area ID 必须一致。
- **Checksum**: 校验和, 用于验证 OSPF 报文在传输过程中是否出错。
- **Auth Type: Null (0)**: 认证类型为0, 表示不进行认证。这是默认配置, 生产环境中通常会配置口令或 MD5 认证以增加安全性。
- **OSPF Hello Packet (净荷)**:
 - **Network Mask: 255.255.255.0**: 接口的子网掩码, 邻居双方必须一致才能建立关系。
 - **Hello Interval [sec]: 10**: Hello 包的发送周期, 默认为10秒。邻居双方必须一致。
 - **Router Dead Interval [sec]: 40**: 失效判定时间, 通常是 Hello 周期的4倍。如果在40秒内未收到邻居的 Hello 包, 则认为邻居失效。邻居双方此值也必须一致。
 - **Designated Router / Backup Designated Router**: 该路由器当前认为的 DR 和 BDR 的 IP 地址。在邻居关系建立初期, 这个值可能是 0.0.0.0。
通过抓包分析, 我们直观地验证了 OSPF 协议的工作细节和邻居建立的各项参数匹配原则。

任务 d): DR/BDR 选举、状态分析与故障切换

任务要求: 判断实验中是否存在 DR/BDR, 指出它们是哪个设备, 并讨论选举规则和更新方法(通过拔线改变拓扑,观察DR/BDR的变化情况)。

1. 初始网络状态分析 (LSA 数据库与接口信息)

在验证了初始网络连通性后, 我们首先对两台路由器的 OSPF 数据库和接口状态进行了详细检查, 以全面了解 DR/BDR 选举完成后的网络基准状态。

- **R1 初始状态信息收集与分析:**

○ (1) Router LSA (`display ospf lsdb router`):

```
[R1]display ospf lsdb router

      OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
            Area: 0.0.0.0
            Link State Database

Type       : Router
Ls id      : 2.2.2.2
Adv rtr    : 2.2.2.2
Ls age     : 387
Len        : 48
Options    : E
seq#       : 80000005
chksum     : 0x9750
Link count: 2
* Link ID: 192.168.3.0
  Data    : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric  : 1
  Priority: Low
* Link ID: 192.168.2.1
  Data    : 192.168.2.2
  Link Type: TransNet
  Metric  : 1

Type       : Router
Ls id      : 1.1.1.1
Adv rtr    : 1.1.1.1
Ls age     : 405
Len        : 48
Options    : E
seq#       : 80000007
chksum     : 0xb33d
Link count: 2
* Link ID: 192.168.1.0
  Data    : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric  : 1
  Priority: Low
* Link ID: 192.168.2.1
  Data    : 192.168.2.1
  Link Type: TransNet
  Metric  : 1
```

图 d-1: R1 初始 LSDB 中的 Router LSA

此命令显示了 R1 数据库中所有的 Type-1 LSA。我们可以看到两个 LSA，分别由 R1 (`Ls id: 1.1.1.1`) 和 R2 (`Ls id: 2.2.2.2`) 通告。以 R1 自己的 LSA 为例，`Link count: 2` 表明它有两个激活的 OSPF 链接：一个 `Link Type: StubNet` 指向 `192.168.1.0` 这个末端网络，另一个 `Link Type: TransNet` 指向 `192.168.2.1` 这个传输网络。这准确地描绘了 R1 的连接情况。

○ (2)(3) Network LSA & LSDB 汇总 (`display ospf lsdb network` 和 `display ospf lsdb`):

```
[R1]display ospf lsdb network

      OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
            Area: 0.0.0.0
            Link State Database

Type       : Network
Ls id      : 192.168.2.1
Adv rtr    : 1.1.1.1
Ls age     : 481
Len        : 32
Options    : E
seq#       : 80000002
chksum     : 0x16c6
Net mask   : 255.255.255.0
Priority    : Low
  Attached Router 1.1.1.1
  Attached Router 2.2.2.2

[R1]display ospf lsdb

      OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
            Link State Database
            Area: 0.0.0.0

Type      LinkState ID   AdvRouter   Age  Len  Sequence  Metric
Router    2.2.2.2        2.2.2.2     473  48   80000005   1
Router    1.1.1.1        1.1.1.1     491  48   80000007   1
Network   192.168.2.1      1.1.1.1     491  32   80000002   0
```

图 d-2: R1 初始 Network LSA 和 LSDB 摘要

Network LSA (Type-2 LSA) 由 DR (Adv rtr: 1.1.1.1) 产生，描述了 192.168.2.1 这个广播网段以及所有连接到该网段的路由器 (1.1.1.1 和 2.2.2.2)。下方的 LSDB 摘要则清晰地列出了当前数据库中的全部3条 LSA，证明 LSDB 已同步。

○ (4) 接口信息 (display interface brief):

```
[R1]display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface      PHY  Protocol  InUti  OutUti  inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/0  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/1  up    up        0.01%  0.01%   0         0
GigabitEthernet0/0/2  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/3  up    up        0.01%  0.01%   0         0
GigabitEthernet0/0/4  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/5  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/6  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/7  down  down      0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/8  up    up        0.01%  0.01%   0         0
GigabitEthernet0/0/9(v) up    down      0%     0%      0         0
NULL0           up    up(s)     --     --       0         0
Vlanif1         down  down      --     --       0         0
```

图 d-3: R1 初始接口状态

确认了 R1 的 G0/0/1 和 G0/0/3 接口均处于 up/up 状态，这是 OSPF 正常工作的基础。

○ R2 初始状态信息收集与分析:

我们同样在 R2 上进行了信息收集，以验证其视角下的网络状态。

```

Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll 120 , Retransmit 5 , ...
[R2]display ospf lsdb router

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
            Area: 0.0.0.0
            Link State Database

Type      : Router
Ls id     : 2.2.2.2
Adv rtr   : 2.2.2.2
Ls age    : 740
Len       : 48
Options   : E
seq#      : 80000005
chksum    : 0x9750
Link count: 2
* Link ID: 192.168.3.0
  Data    : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric  : 1
  Priority: Low
* Link ID: 192.168.2.1
  Data    : 192.168.2.2
  Link Type: TransNet
  Metric  : 1

Type      : Router
Ls id     : 1.1.1.1
Adv rtr   : 1.1.1.1
Ls age    : 760
Len       : 48
Options   : E
seq#      : 80000007
chksum    : 0xb33d
Link count: 2
* Link ID: 192.168.1.0
  Data    : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric  : 1
  Priority: Low
* Link ID: 192.168.2.1
  Data    : 192.168.2.1
  Link Type: TransNet
  Metric  : 1

```

图 d-4: R2 初始 LSDB 中的 Router LSA

```

[R2]
[R2]display ospf lsdb network

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
            Area: 0.0.0.0
            Link State Database

Type      : Network
Ls id     : 192.168.2.1
Adv rtr   : 1.1.1.1
Ls age    : 823
Len       : 32
Options   : E
seq#      : 80000002
chksum    : 0x16c6
Net mask  : 255.255.255.0
Priority   : Low
  Attached Router 1.1.1.1
  Attached Router 2.2.2.2

```

图 d-5: R2 初始 LSDB 中的 Network LSA

```

[R2]display ospf lsdb

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
            Link State Database
            Area: 0.0.0.0

Type   LinkState ID   AdvRouter   Age  Len  Sequence  Metric
Router 2.2.2.2       2.2.2.2     819  48   80000005   1
Router 1.1.1.1       1.1.1.1     839  48   80000007   1
Network 192.168.2.1   1.1.1.1     839  32   80000002   0

```

图 d-6: R2 初始 LSDB 摘要

```
[R2]display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface PHY Protocol InUti OutUti inErrors outErrors
Cellular0/0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/1 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/2 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/5 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/0/6 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/7 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/0/8 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/9 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/0/10(v) up down 0.01% 0% 0 0
NULL0 up up(s) 0% 0% 0 0
```

图 d-7: R2 初始接口状态

R2 收集到的 LSA 信息与 R1 完全一致，再次证明了 OSPF 域内所有路由器维护着一份相同的网络拓扑地图（LSDB）。

2. DR/BDR 选举结果与故障切换验证

基于以上信息，我们明确了 DR/BDR 的归属，并通过模拟 DR 故障来验证其高可用性机制。

○ 初始选举结果：

```
[R1]display ospf interface GigabitEthernet0/0/3
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Interfaces

Interface: 192.168.2.1 (GigabitEthernet0/0/3)
Cost: 1 State: DR Type: Broadcast MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 192.168.2.1
Backup Designated Router: 192.168.2.2
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll 120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
```

图 d-8: R1 接口状态明确显示为 DR

在 R1 上执行 `display ospf interface GigabitEthernet0/0/3` 命令，输出中的 **State: DR** 明确指出 R1 是 DR，并且它识别出的 **Backup Designated Router: 192.168.2.2** 表明 R2 是 BDR。

○ 模拟 DR 故障：

我们进入 R1 的 G0/0/3 接口视图，并执行 `shutdown` 命令，手动关闭该接口，模拟 DR 路由器在该链路上失效。

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/3]display ospf interface GigabitEthernet0/0/3
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Interfaces

Interface: 192.168.2.1 (GigabitEthernet0/0/3)
Cost: 1 State: Down Type: Broadcast MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 0.0.0.0
Backup Designated Router: 0.0.0.0
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll 120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
```

图 d-9: 手动关闭作为 DR 的 R1 的 G0/0/3 接口

○ 观察 BDR 的状态变化：

在 R1 接口关闭前，我们在 R2 上确认其接口状态为 BDR。

```
[R2]display ospf interface GigabitEthernet0/0/7
[R2]display ospf interface GigabitEthernet0/0/7

    OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
      Interfaces

Interface: 192.168.2.2 (GigabitEthernet0/0/7)
Cost: 1      State: BDR      Type: Broadcast      MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 192.168.2.1
Backup Designated Router: 192.168.2.2
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll 120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
[R2]
```

图 d-10: R2 在故障前的接口状态为 BDR

在 R1 接口关闭并等待 **Dead Interval** 超时后，我们再次检查 R2 的接口状态。

```
Interface: 192.168.2.2 (GigabitEthernet0/0/7)
Cost: 1      State: DR      Type: Broadcast      MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 192.168.2.2
Backup Designated Router: 192.168.2.1
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll 120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
[R2]
```

图 d-11: R2 在 DR 故障后成功提升为新的 DR

结果非常清晰，当原 DR (R1) 失效后，原 BDR (R2) 立即接替其角色，状态从 **BDR** 提升为 **DR**。这一过程是自动完成的，验证了 OSPF 的 DR/BDR 机制能够有效地处理单点故障，保障广播网络中 LSA 交换的连续性和稳定性。

任务 e) & f): 拓扑扩展与连通性验证

任务要求: 在每台路由器上各加入一台电脑，画出新拓扑，并检查任意 PC 间的连通性。

1. 拓扑扩展

我们在 R1 下连接 PC4，在 R2 下连接 PC5，形成新的网络拓扑。

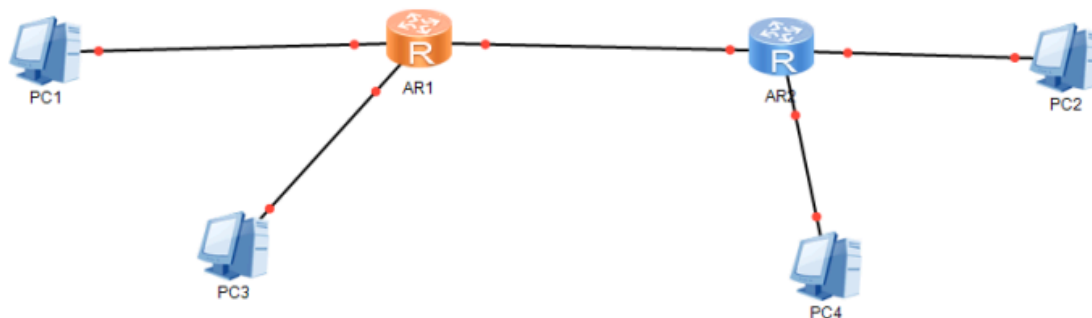


图 e-1: 扩展后的网络拓扑图

2. 新增设备与 OSPF 更新配置

我们为新增的 PC4 和 PC5 配置 IP，并在 R1 和 R2 上配置新接口并宣告新网段。

○ PC 配置:

IP 地址(I):	192 . 168 . 4 . 1
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192 . 168 . 4 . 254
IP 地址(I):	192 . 168 . 5 . 1
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192 . 168 . 5 . 254

图 f-1: PC4 和 PC5 的 IP 配置

○ 路由器更新配置:

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.4.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
<R1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.4.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]telnet: Connection closed by foreign host
```

图 f-2: R1 宣告新增的 192.168.4.0 网段

```
2025-12-01 16:00:12 /home/mobaxterm telnet 172.16.3.204
Connected to 172.16.3.204.
Entering character mode
Escape character is '^J'.

Login authentication

Username:user
Password:
-----
User last login information:
-----
Access Type: Telnet
IP-Address : 172.16.3.2
Time      : 2025-12-01 15:11:28+00:00
-----
<R2>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/6
[R2-GigabitEthernet0/0/6]ip address 192.168.5.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/6]quit
[R2]
```

图 f-3: R2 宣告新增的 192.168.5.0 网段

当我们在 OSPF 进程中宣告了新的网段后，路由器会立即生成一条更新的 Type-1 LSA，其中包含了这个新增的 Stub 网络链接。这条更新的 LSA 会被泛洪给所有 OSPF 邻居，域内的所有路由器都会更新自己的 LSDB，并重新运行 SPF 算法来计算最新的最短路径树。

3. 扩展后全网连通性测试

我们对网络中的多对 PC 进行了 ping 测试。

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.3.22

正在 Ping 192.168.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

图 f-4: 新增主机 PC4 与原有主机 PC2 互通

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.4.1

正在 Ping 192.168.4.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.4.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.4.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.4.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.4.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.4.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.5.1

正在 Ping 192.168.5.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.5.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.5.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.5.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.5.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.5.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

图 f-5: 两台新增主机 PC4 和 PC5 之间互通

所有测试均成功。充分展示了 OSPF 作为动态路由协议在网络拓扑发生变化后，能够自动地、快速地适应变化，更新路由信息，恢复全网的连通性，整个过程无需网络管理员的手动干预。

任务 g), h), i): 最终状态信息记录与分析

任务要求: 在最终的网络状态下，显示并记录 R1 的 LSA 数据库、邻居状态和接口信息。

g) 显示并记录 R1 的 LSA 数据库

- Router LSA (**display ospf lsdb router**):

```

[R1]display ospf lsdb router

      OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
            Area: 0.0.0.0
            Link State Database

Type      : Router
Ls id     : 2.2.2.2
Adv rtr   : 2.2.2.2
Ls age    : 336
Len       : 48
Options   : E
seq#      : 80000010
chksum    : 0x9744
Link count: 2
* Link ID: 192.168.3.0
  Data    : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric  : 1
  Priority: Low
* Link ID: 192.168.2.2
  Data    : 192.168.2.2
  Link Type: TransNet
  Metric  : 1

Type      : Router
Ls id     : 1.1.1.1
Adv rtr   : 1.1.1.1
Ls age    : 212
Len       : 48
Options   : E
seq#      : 8000000f
chksum    : 0xcb19
Link count: 2
* Link ID: 192.168.2.2
  Data    : 192.168.2.1
  Link Type: TransNet
  Metric  : 1
* Link ID: 192.168.4.0
  Data    : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric  : 1
  Priority: Low

```

图 g-1: R1 数据库中的 Router LSA (Type-1 LSA)

Router LSA 是 OSPF 的基础。每个路由器都会产生一个，用来描述自己的链路状态。例如，**Ls id: 1.1.1.1** 这个 LSA 描述了 R1 的状态，其中 **Link count: 2** 表示它有两个 OSPF 激活的链接：一个 **Link Type: TransNet** 指向 **192.168.2.0** 这个传输网络（因为有 DR），另一个 **Link Type: StubNet** 指向 **192.168.4.0** 这个末端网络。

○ Network LSA (**display ospf lsdb network**):

```

[R1]display ospf lsdb network

      OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
            Area: 0.0.0.0
            Link State Database

Type      : Network
Ls id     : 192.168.2.2
Adv rtr   : 2.2.2.2
Ls age    : 504
Len       : 32
Options   : E
seq#      : 80000005
chksum    : 0xd7fc
Net mask  : 255.255.255.0
Priority   : Low
  Attached Router 2.2.2.2
  Attached Router 1.1.1.1

```

图 g-2: R1 数据库中的 Network LSA (Type-2 LSA)

Network LSA 由 DR 产生，用于描述一个广播型网络。这里的 **Ls id: 192.168.2.2** 是 DR (R2) 的接口 IP。这个 LSA 告诉大家，在 **192.168.2.0/24** 这个网络上，连接了

2.2.2.2 和 1.1.1.1 这两台路由器。通过 Type-1 和 Type-2 LSA，所有路由器就能在脑海中构建出完整的网络拓扑图。

○ LSDB 汇总 (display ospf lsdb):

```
[R1]display ospf lsdb

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Link State Database

Type      LinkState ID      AdvRouter      Age  Len  Sequence      Metric
Router    2.2.2.2           2.2.2.2        394  48   80000010      1
Router    1.1.1.1           1.1.1.1        270  48   8000000F      1
Network   192.168.2.2       2.2.2.2        521  32   80000005      0
```

图 g-3: R1 的链路状态数据库摘要

此图汇总了 R1 LSDB 中的所有 LSA。可以看到，Area 0 内所有路由器（R1, R2）的 Router LSA 和所有广播网段（1个）的 Network LSA 都已存在。我们可以确认，区域内所有路由器的 LSDB 最终会完全同步。

h) 显示并记录邻居状态

```
[R1]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 192.168.2.1(GigabitEthernet0/0/3)'s neighbors
Router ID: 2.2.2.2      Address: 192.168.2.2
State: Full  Mode: Nbr is Master  Priority: 1
DR: 192.168.2.2  BDR: 192.168.2.1  MTU: 0
Dead timer due in 32 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:08:52
Authentication Sequence: [ 0 ]
```

图 h-1: R1 的 OSPF 邻居最终状态

display ospf peer 命令的输出确认了 R1 与 R2（Router ID 2.2.2.2）的邻居关系依然是 Full 状态。由于之前的故障切换，现在的 DR 是 R2（192.168.2.2），而 R1（192.168.2.1）变成了 BDR。Dead timer due in 32 sec 显示了倒计时，如果32秒内收不到 R2 的 Hello 包，R1 就会认为邻居失效。

i) 显示并记录 R1 的所有接口信息

```
[R1]display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface      PHY  Protocol  InUti  OutUti  inErrors  outErrors
GigabitEthernet0/0/0  up  up        0.01%  0.01%    0         0
GigabitEthernet0/0/1  down down        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/2  down down        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/3  up  up        0.01%  0.01%    0         0
GigabitEthernet0/0/4  down down        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/5  down down        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/6  down down        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/7  down down        0%     0%      0         0
GigabitEthernet0/0/8  up  up        0.01%  0.01%    0         0
GigabitEthernet0/0/9(v) up  down        0%     0%      0         0
NULL0          up  up(s)      --     --       0         0
Vlanif1        down down        --     --       0         0
```

图 i-1: R1 所有接口的最终状态

display interface brief 命令展示了路由器所有物理和逻辑接口的简要状态。PHY 列代表物理层状态，Protocol 列代表数据链路层协议状态。up / up 状态是接口正常工作的标志，表

明物理连接良好（网线插好、对端设备开机）且链路层协议协商成功。这是 OSPF 等上层协议能够正常运行的根本保障。

R2 最终状态信息收集与分析

为了验证 OSPF 链路状态数据库在全网的一致性，我们在 R1 上完成信息收集后，同样在 R2 上执行了一系列命令，以从 R2 的视角来观察最终的网络状态。

Router LSA (`display ospf lsdb router`):

```
<R2>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2]display ospf lsdb router

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                Area: 0.0.0.0
        Link State Database

Type      : Router
Ls id     : 2.2.2.2
Adv rtr   : 2.2.2.2
Ls age    : 147
Len       : 48
Options   : E
seq#      : 80000014
chksum    : 0x983d
Link count: 2
* Link ID: 192.168.2.2
  Data    : 192.168.2.2
  Link Type: TransNet
  Metric  : 1
* Link ID: 192.168.5.0
  Data    : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric  : 1
  Priority: Low

Type      : Router
Ls id     : 1.1.1.1
Adv rtr   : 1.1.1.1
Ls age    : 662
Len       : 48
Options   : E
seq#      : 8000000f
chksum    : 0xcb19
Link count: 2
* Link ID: 192.168.2.2
  Data    : 192.168.2.1
  Link Type: TransNet
  Metric  : 1
* Link ID: 192.168.4.0
  Data    : 255.255.255.0
  Link Type: StubNet
  Metric  : 1
  Priority: Low

[R2]
```

图 g-4: R2 最终 LSDB 中的 Router LSA

R2 的 Router LSA 数据库内容与 R1（图 g-1）的完全一致，都包含了由 R1（ `Ls id: 1.1.1.1` ）和 R2（ `Ls id: 2.2.2.2` ）产生的两条 Type-1 LSA。我们特别关注 R2 自己的 LSA（ `Ls id: 2.2.2.2` ）， `Link count: 2` 表明它也有两个 OSPF 激活的链接：一

个 **TransNet** 指向与 R1 相连的传输网络，另一个 **StubNet** 指向新增的 PC5 所在的 **192.168.5.0** 末端网络。

- Network LSA & LSDB 汇总 (**display ospf lsdb network** 和 **display ospf lsdb**):

```
[R2]display ospf lsdb network
      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
      Area: 0.0.0.0
      Link State Database

Type       : Network
Ls id      : 192.168.2.2
Adv rtr    : 2.2.2.2
Ls age     : 985
Len        : 32
Options    : E
seq#       : 80000005
chksum     : 0xd7fc
Net mask   : 255.255.255.0
Priority    : Low
  Attached Router 2.2.2.2
  Attached Router 1.1.1.1

[R2]display ospf lsdb
      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
      Link State Database
      Area: 0.0.0.0

Type  LinkState ID  AdvRouter    Age  Len  Sequence    Metric
Router 2.2.2.2      2.2.2.2      309  48  80000014     1
Router 1.1.1.1      1.1.1.1      824  48  8000000F     1
Network 192.168.2.2  2.2.2.2      1073 32  80000005     0
```

图 g-5: R2 最终 Network LSA 和 LSDB 摘要

R2 数据库中的 Network LSA（由 DR R2 自己产生）以及整个 LSDB 摘要，与在 R1 上观察到的结果（图 g-2, g-3）完全相同。这有力地证明了 OSPF 的核心原则：在同一个区域内，所有路由器的链路状态数据库最终必须实现完全同步。正是基于这份完全一致的“网络地图”，每台路由器才能独立地、无环路地计算出到达域内任何目的地的最短路径。

- 邻居状态 (**display ospf peer**):

```
[R2]display ospf peer
      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
      Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 192.168.2.2(GigabitEthernet0/0/7)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1      Address: 192.168.2.1
State: Full Mode:Nbr is Slave Priority: 1
DR: 192.168.2.2 BDR: 192.168.2.1 MTU: 0
Dead timer due in 31 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:18:24
Authentication Sequence: [ 0 ]
```

图 h-2: R2 的 OSPF 邻居最终状态

从 R2 的视角看，它与 R1（Router ID **1.1.1.1**）的邻居关系也处于 **Full** 状态。重要的是，这里的 **DR** 显示为 **192.168.2.2**（即 R2 自身），**BDR** 显示为 **192.168.2.1**（即 R1）。这与 R1 上的观察结果（图 h-1)完全吻合，只是视角不同。

- 接口信息 (**display interface brief**):

```
[R2]display interface brief
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
^down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface PHY Protocol InUti OutUti inErrors outErrors
Cellular0/0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/1 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/2 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/5 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/6 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/0/7 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/0/8 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/9 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/0/10(v) up down 0% 0% 0 0
NULL0 up up(s) 0% 0% 0 0
```

图 i-2: R2 所有接口的最终状态

该命令确认了 R2 上所有参与路由的接口，包括连接 R1 的 **G0/0/7** 和连接新增 PC5 的 **G0/0/6**，其物理层（**PHY**）和协议层（**Protocol**）都处于 **up** 状态，保障了网络的稳定运行。

* 实验思考

(1) 如何查看 OSPF 协议发布的网段？

要查看 OSPF 协议学习到并发布的网段，主要有两种方法：

1 查看路由表并筛选 **OSPF** 路由：

这是最直接的方法。通过执行命令 **display ip routing-table**，可以查看路由器完整的路由表。在输出结果中，协议（Proto）字段为 **OSPF** 的条目就是通过 OSPF 学习到的外部网段。例如，在 R1 上看到的 **192.168.3.0/24** 路由。为了更精确地只看 OSPF 路由，可以使用命令 **display ip routing-table protocol ospf**。

2 查看 **OSPF** 自身的路由信息库：

通过执行命令 **display ospf routing**，可以查看 OSPF 协议内部计算出的路由信息。这个表显示了 OSPF 计算出的到达各个目标网络的路径、开销（Cost）、下一跳以及所属的 LSA 类型等详细信息，比全局路由表提供了更多 OSPF 相关的细节。

(2) 关于 OSPF 反掩码的理解

OSPF 配置中 `network` 命令后面跟的反掩码（Wildcard Mask），可以简单理解为子网掩码的“取反”。它不是一个网络地址的一部分，而是一个“匹配规则”，用来告诉 OSPF 进程哪些接口需要被激活并宣告。

反掩码由32位二进制数组成，其中 `0` 表示对应位置的 IP 地址位必须精确匹配，`1` 表示对应位置的 IP 地址位可以是任意值（不关心）。例如，`network 192.168.1.0 0.0.0.255` 的含义是：“检查所有接口的 IP 地址，只要其前24位（三个八位组）是 `192.168.1`，无论最后8位是什么，都匹配此规则”。

虽然它看起来像子网掩码取反，但 OSPF 反掩码允许不连续的 `1`，提供了比子网掩码更灵活的匹配能力。例如，`0.0.255.0` 也是一个合法的反掩码。在实验中，`0.0.0.255` 准确地匹配了所有 `192.168.x.0/24` 类型的网络。